

Motor 2: calibracion de respuesta antes de ajustar reward

Proyecto Protesis Mioelectrica TD3

2026-06-23

1 Resumen

Se reviso una fase corta de diagnostico para motor 2 antes de volver a entrenar campanas largas o retomar Residual Lift y stop-band. El objetivo fue separar donde aparece el bajo flujo util del motor 2: en el simulador de encoder, en `encoder2Flex`, o en `flexJoined_scale`.

El trabajo siguio siendo solo software/simulacion. No se activo hardware, no se cambiaron puertos COM y no se promovio ninguna configuracion nueva como default.

2 Por que se hizo

La fase anterior mostro que la reward ponderada en motor 2 redujo `trackingMSE_motor2`, pero no aumento `responseRange_motor2` ni redujo de forma robusta los flags `motor2_flat_response` y `motor2_action_no_mot`. Por eso se aislo primero la respuesta del simulador y la conversion encoder-flex.

La pregunta principal fue directa: si el encoder se mueve pero el flex normalizado no cambia, entonces el problema no esta solamente en la accion del agente.

3 Diagnostico encoder a flex

Se ejecuto:

```
results = run_motor_response_conversion_diagnostic();
```

La prueba aplico niveles `[-1 -0.75 -0.50 -0.25 0 0.25 0.50 0.75 1]` por motor. En motor 2 se observo que niveles bajos si mueven encoder, pero no producen flex util hasta cruzar la zona efectiva de `encoder2Flex`.

Table 1: Motor 2: conversion encoder-flex desde home.

Accion	PWM	Encoder range	encoder2Flex	Flex norm	Etapas
-1.00	-255	437.333	0.000	0.000	encoder2Flex flat
-0.25	-64	15.000	0.000	0.000	encoder2Flex flat
0.25	64	3598.000	0.000	0.000	encoder2Flex flat
0.50	128	6113.833	359.688	0.175801	responsive
1.00	255	6665.167	440.176	0.215140	responsive

La lectura es que el aplanamiento bajo no ocurre en el encoder del simulador. Ocurre despues, en la conversion `encoder2Flex`, por la zona de gap/limites. En motor 2, una accion de 0.25 mueve el encoder 3598, pero deja `encoder2FlexRange=0`.

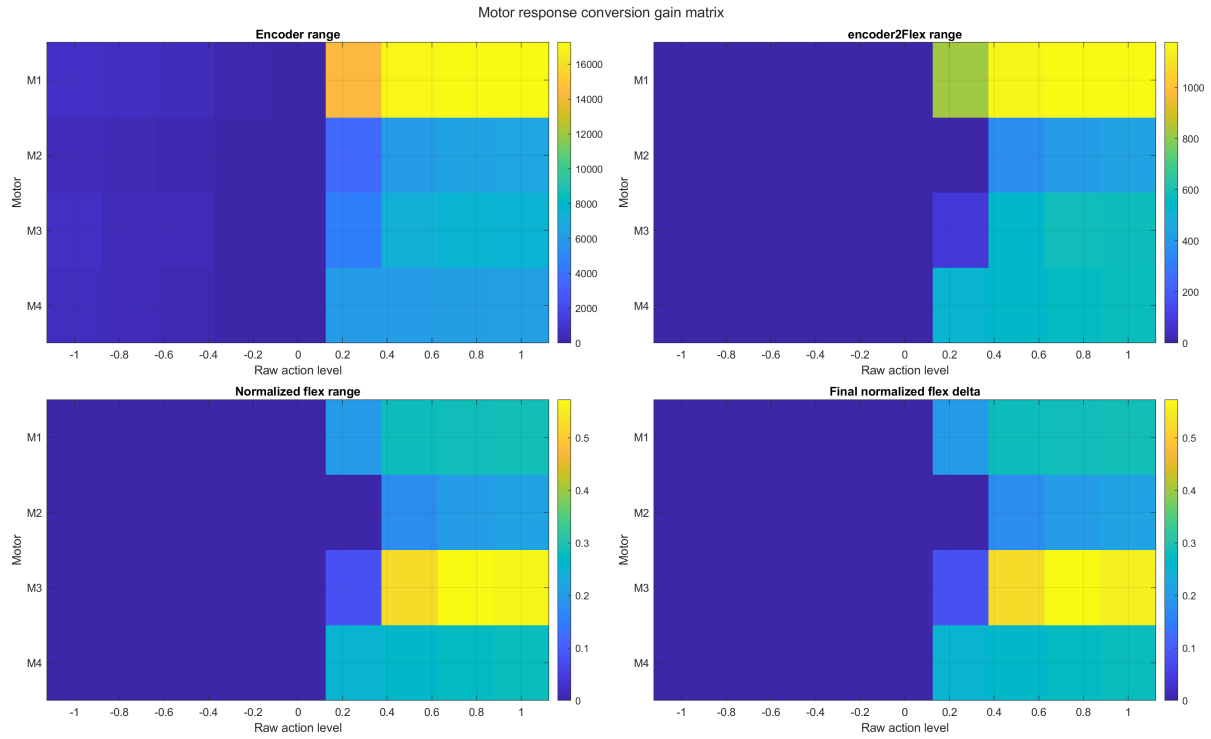


Figure 1: Matriz MATLAB de rangos encoder, encoder2Flex y flex normalizado.

4 Sanity con posiciones iniciales

Se ejecuto:

```
results = run_motor2_simulation_sanity_check_extended(struct( ...
    'initialMode','all'));
```

El objetivo fue no concluir que la accion negativa falla cuando la posicion inicial ya esta abierta. Se probaron tres modos: `home`, `mid` y `closed`.

Table 2: Motor 2: rango flex promedio por modo inicial.

Modo inicial	Positive mean range flex	Negative mean range flex
home	0.148948	0.000000
mid	0.131110	0.280059
closed	0.411169	0.560117

La accion negativa desde `home` no fue concluyente. Desde `mid` y `closed`, motor 2 si mostro rango flex util con acciones negativas. Esto indica que la asimetria observada depende mucho de la posicion inicial y de la zona util de conversion.

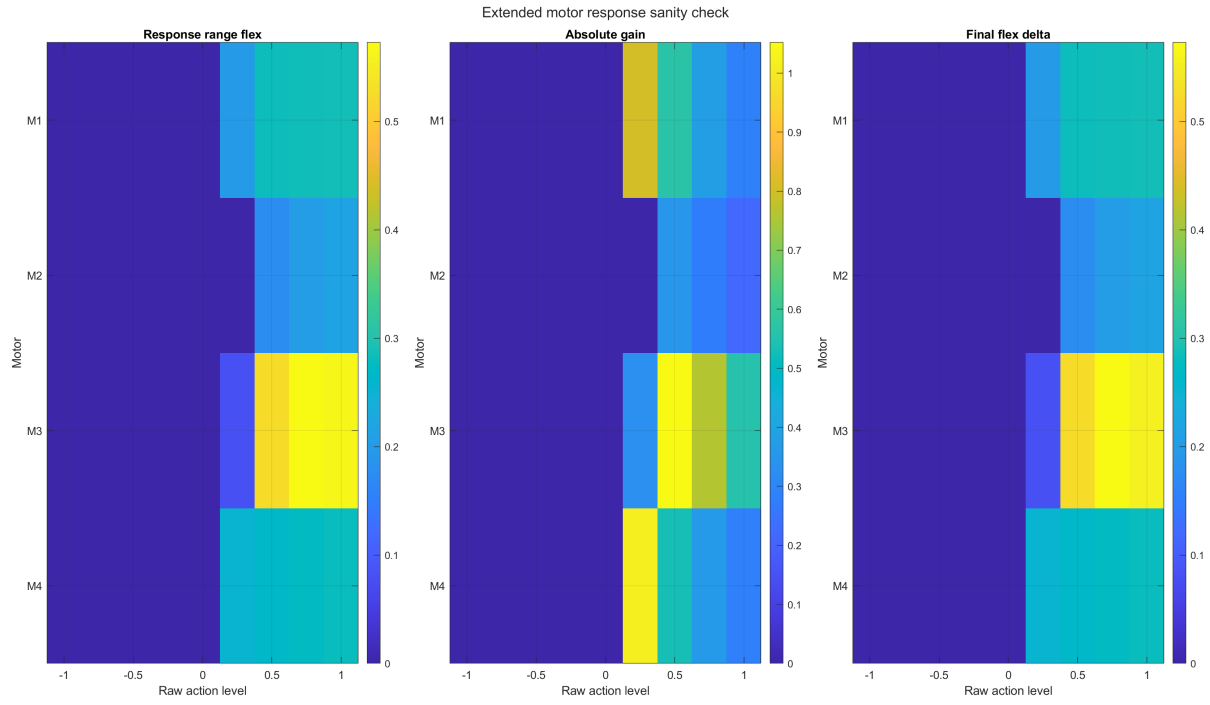


Figure 2: Sanity MATLAB desde home.

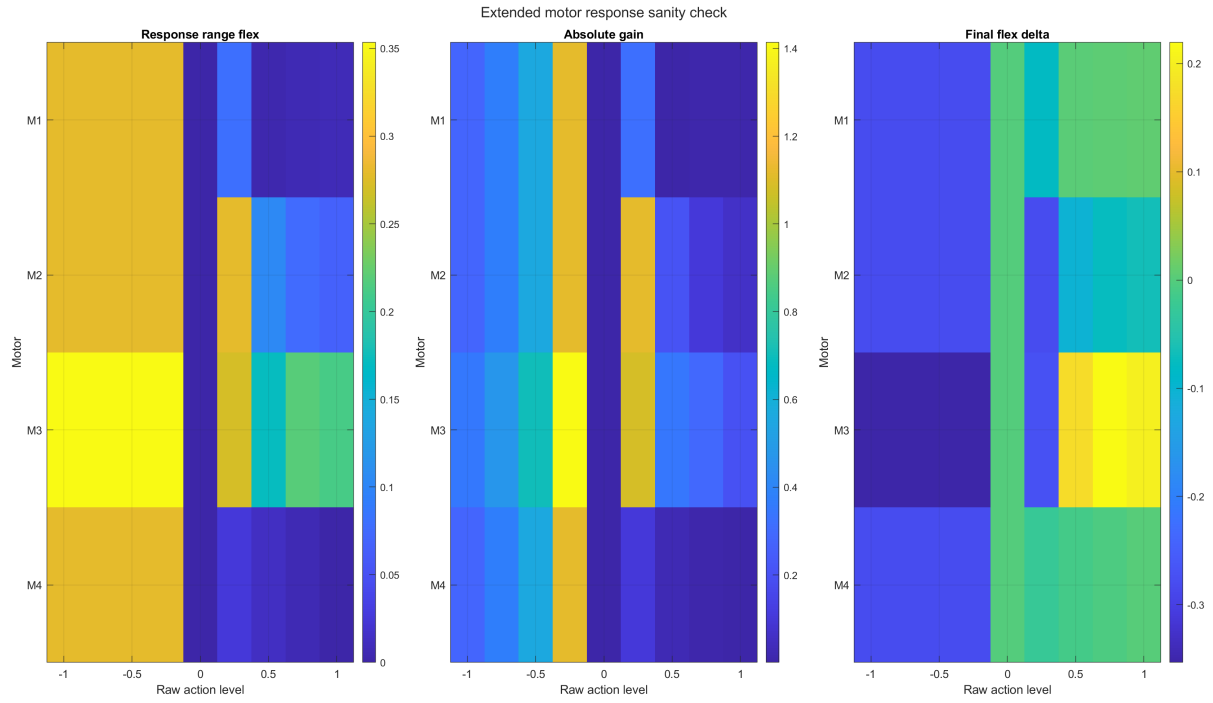


Figure 3: Sanity MATLAB desde posicion media.

5 Ablation de accion calibrada

Se ejecuto una prueba corta:

```

results = run_motor2_calibrated_action_ablation(struct( ...
    'seeds', [11 55], ...
    'trainingEpisodes', 500, ...
    'finalTestEpisodes', 5, ...
    'useGpu', true));

```

Se compararon tres configuraciones: baseline cuantizado, accion continua y `motorCalibratedQuantized`. La calibrada uso niveles mas altos para motor 2 en simulacion, sin cambiar el default oficial.

Table 3: Ablation corta, promedio de seeds 11 y 55.

Config	MSE	MAE	MSE M2	Range M2	Saturacion	Flags M2
baseline	0.099748	0.257544	0.112913	0.170200	0.169857	1 flat, 0 no-motion
continua	0.095778	0.254492	0.089930	0.138397	0.145979	1 flat, 0 no-motion
calibrada	0.092527	0.252928	0.070589	0.167690	0.053934	1 flat, 1 no-motion

La accion calibrada mejoro el error global, bajo el error de motor 2 y redujo bastante la saturacion. Sin embargo, no aumento el rango util promedio de motor 2 frente al baseline y dejo un flag `motor2_action_no_motion`. Por eso no paso el criterio de aceptacion.

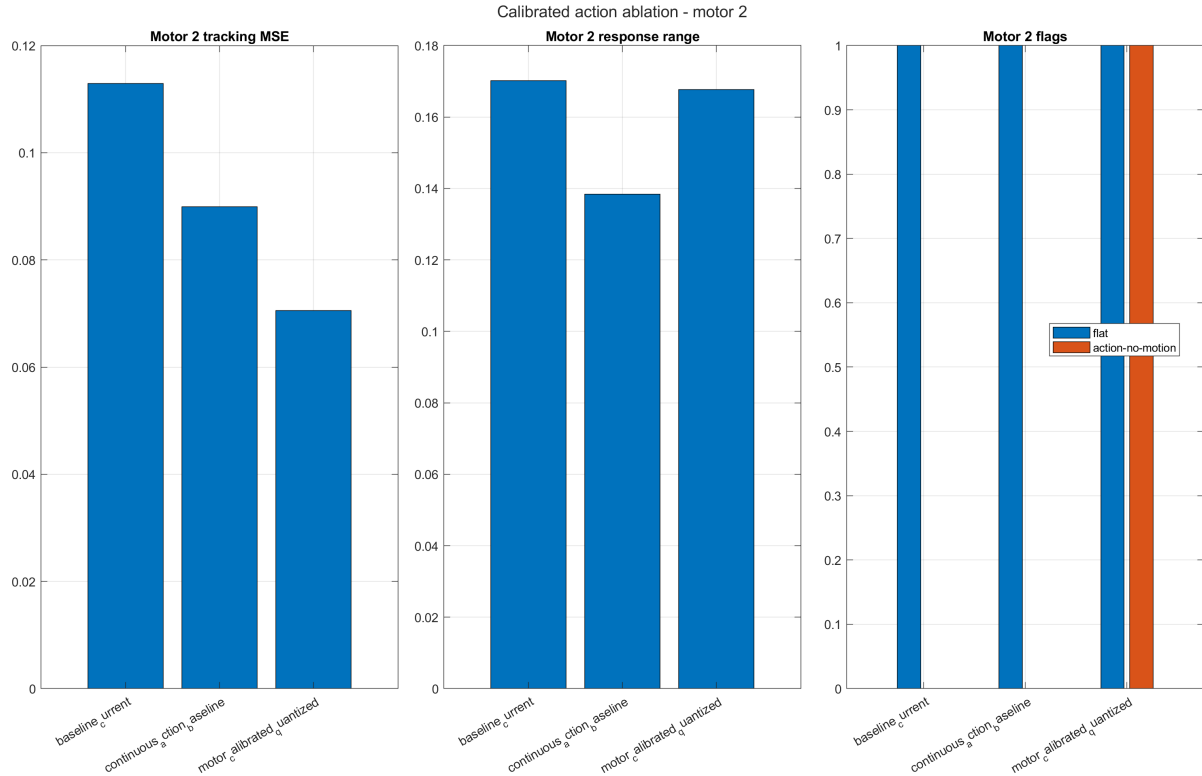


Figure 4: Resumen MATLAB de motor 2 en la ablation calibrada.

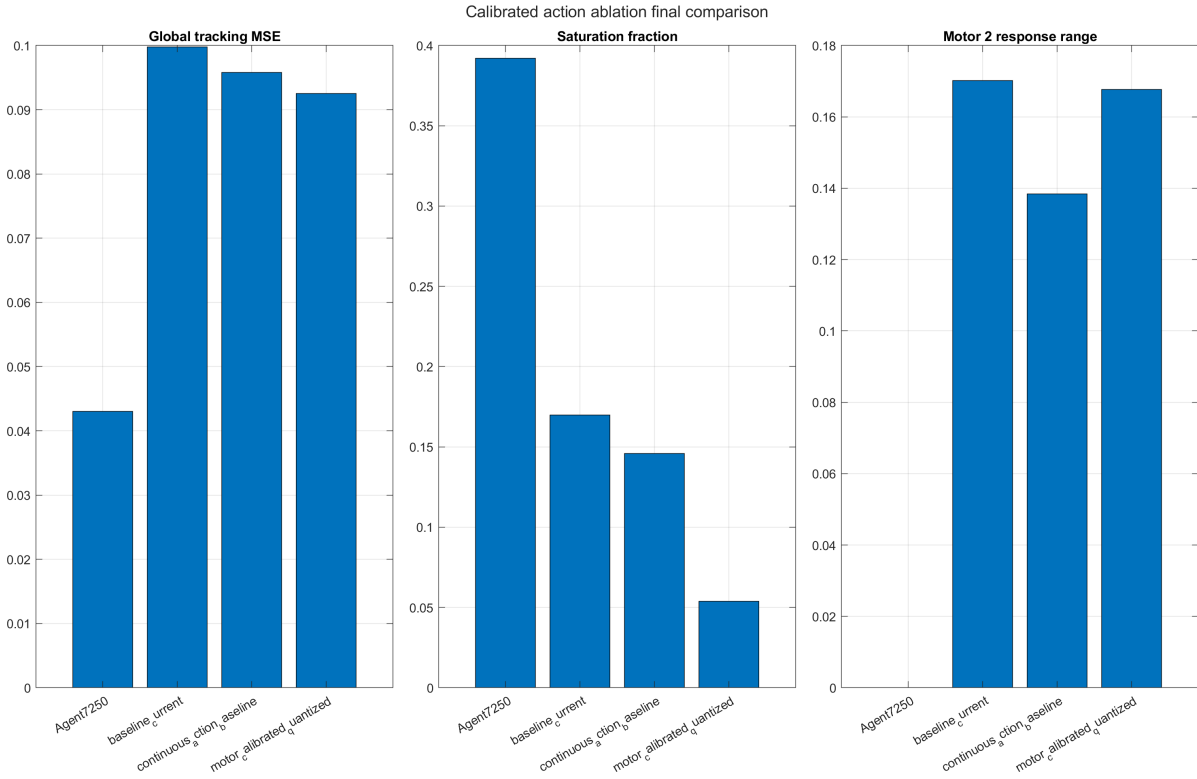


Figure 5: Comparacion final MATLAB de la ablation calibrada.

6 Intento de conversion encoder2Flex

Despues se probo una correccion experimental en `encoder2Flex` para motor 2. No se cambio el default oficial. La prueba aceptada uso `baselineQuantized`, `encoder2FlexVariant="motor2Calibrated"` y `motor2Encoder2FlexGapOffset=-256`. La seleccion final uso `selectionMode="motor2_final_gate"` para probar varios checkpoints antes de aceptar una seed.

La corrida corta quedo en:

Agentes/motor2_conversion_fix_ablation/26-06-18_02-49-24/

Table 4: Ablation de conversion, seeds 11 y 55, 500 episodios.

Config	MSE	MSE M2	Range M2	Saturacion	Flat	No-motion	Aceptada
baseline + baseline	0.099748	0.112913	0.170200	0.169857	1	0	no
baseline + motor2Cal	0.092616	0.078885	0.181432	0.133639	0	0	si
accion cal + baseline	0.092527	0.070589	0.167690	0.053934	1	1	no
accion cal + motor2Cal	0.075777	0.078055	0.172212	0.108406	1	1	no

La configuracion `baselineQuantized + motor2Calibrated` paso el smoke centrado en motor 2. Frente al baseline, bajo el MSE global, bajo el MSE de motor 2, subio `responseRange_motor2` y dejo los flags de motor 2 en cero para ese smoke. La aceptacion quedo revocada por la validacion all-motor posterior. La accion calibrada no se promovio porque siguio dejando flags.

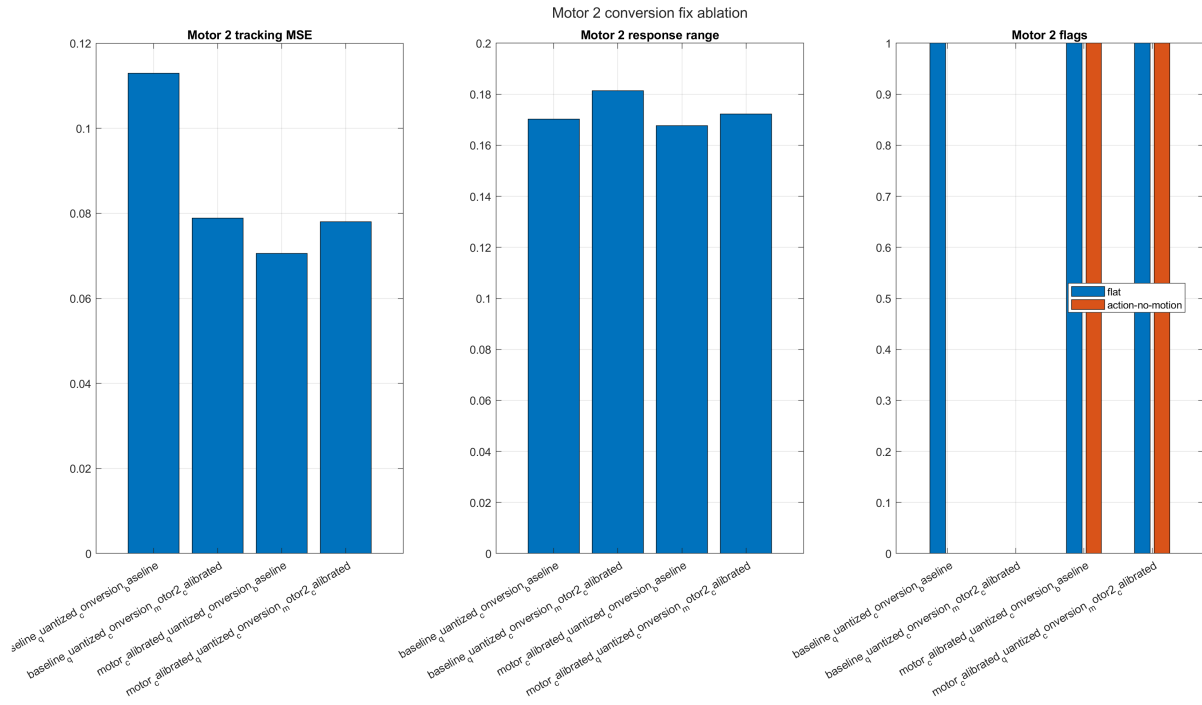


Figure 6: Resumen MATLAB de motor 2 con conversion calibrada.

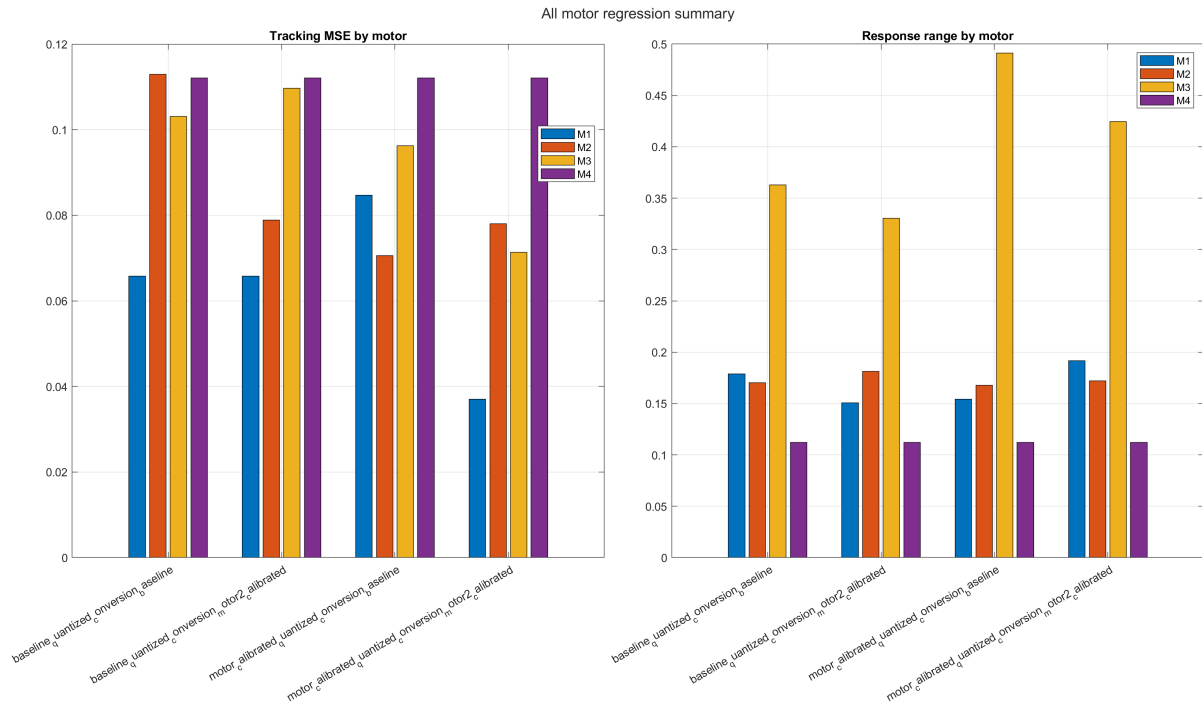


Figure 7: Revision MATLAB de todos los motores en la ablation de conversion.

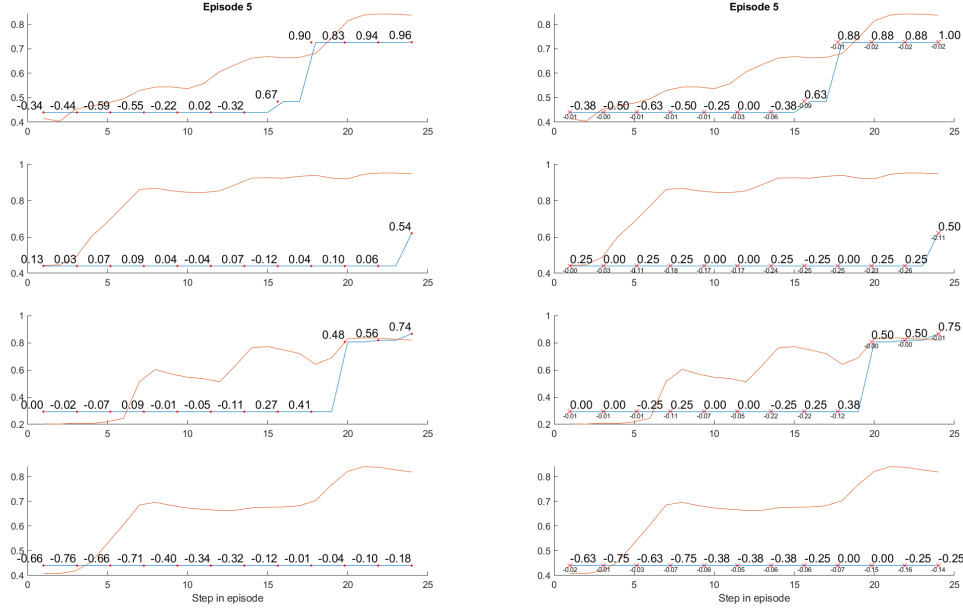


Figure 8: Test visual MATLAB, seed 55, conversion experimental, episodio 5.

7 Validacion all-motor

Luego se reviso una corrida mediana con seeds [11 22 55], 1500 episodios de entrenamiento y test final de 20 episodios:

Agentes/motor2_conversion_fix_ablation/26-06-18_09-04-57/

La pregunta cambio. Ya no se evaluo solo si motor 2 mejoraba. Se comparo **baseline + baseline** contra **baseline + motor2Calibrated** en los cuatro motores, usando tracking, rango de respuesta, saturacion y flags.

Table 5: Validacion all-motor, baseline contra motor2Calibrated.

Motor	MSE B	MSE Cal	Range B	Range Cal	Sat B	Sat Cal	Flat B/Cal	NoMot B/Cal
M1	0.049273	0.046642	0.158289	0.184793	0.110094	0.410934	2/1	1/1
M2	0.087531	0.071070	0.155809	0.160425	0.109722	0.105740	1/1	0/0
M3	0.118077	0.120305	0.428794	0.441262	0.137444	0.090938	0/0	0/0
M4	0.073825	0.070127	0.149345	0.151670	0.309727	0.415941	2/3	2/3

Motor 2 mejora en error y rango, pero aun mantiene un flag flat agregado. Motor 4 no empeora en MSE ni en rango promedio. Sin embargo, si empeora en saturacion y en conteo de flags: pasa de 2/3 a 3/3 tanto en **flat** como en **action-no-motion**. Visualmente, seed 55 mantiene motor 4 casi plano mientras recibe acciones altas/saturadas. Esto ya aparecia en baseline, pero la variante lo empeora en el conteo de flags.

Por eso la variante no debe aceptarse como "fix de motor 2" aislado. La direccion correcta queda como: **Motor 2 fix + all-motor regression validation**. Se agrego `selectionMode="all_motor_final_gate"` para que futuras pruebas no acepten un checkpoint si M1, M3 o M4 quedan con regresion fuerte.

8 Auditoria all-motor

La siguiente fase cambia el enfoque a **All-motor actuation and regression audit**. El objetivo es separar cuatro posibilidades: selector de checkpoint que prioriza motor 2, problema de conversion o mapeo en motor 4, saturacion con poca respuesta, y figuras antiguas mal asociadas a configuraciones.

Se agrego la bandera **high_action_flat_response_motorK**. Esta bandera se activa cuando un motor recibe accion alta o saturacion alta, pero su rango de respuesta queda bajo mientras la referencia si cambia. Esta bandera captura el caso visual observado en motor 4.

El selector **all_motor_final_gate** queda como gate estricto. Si ningun checkpoint pasa los cuatro motores, el flujo selecciona el menos malo solo para diagnostico, deja **finalGateAccepted=false** y usa la razon **fallback_diagnostic_no_checkpoint_passed_all_motor_gate**.

Tambien se agregaron tres launchers sin campana larga:

```
run_all_motor_visual_comparison_from_run
run_all_motor_actuation_sanity_check_extended
run_compare_against_canonical_benchmark_all_motor
```

Las nuevas figuras visuales deben incluir seed, episodio, **actionInterfaceVariant**, **encoder2FlexVariant**, **selectionMode**, checkpoint y carpeta de corrida. No se deben usar figuras antiguas sin metadata clara para aceptar la variante.

La auditoria generada el 2026-06-19 dejo una lectura mas clara. En el sanity controlado, motor 4 muestra zona muerta y asimetria, pero sus resultados son iguales con conversion baseline y con **motor2Calibrated**. Esto indica que la conversion local de motor 2 no modifica directamente el actuador M4. En cambio, los checkpoints entrenados si muestran M4 plano en varias seeds, especialmente cuando hay saturacion alta.

En la comparacion contra **Agent7250**, el benchmark historico no disparo flags en motor 4 durante el test de 20 episodios: **trackingMSE_motor4=0.030795**, **responseRange_motor4=0.198918** y **saturationFraction_motor4=0.278977**. Por tanto, el problema visual de M4 parece estar mas asociado al entrenamiento, selector o reward de los checkpoints nuevos que a la conversion **motor2Calibrated** por si sola.

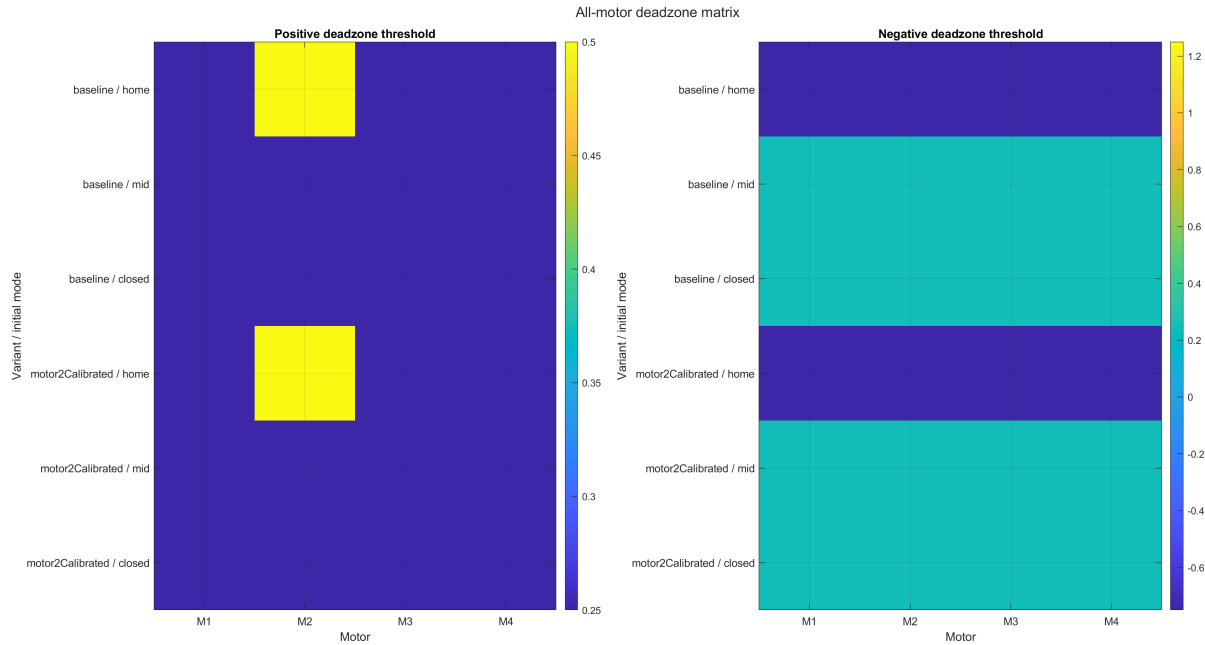


Figure 9: Sanity MATLAB all-motor: deadzone por motor, posicion inicial y variante de conversion.

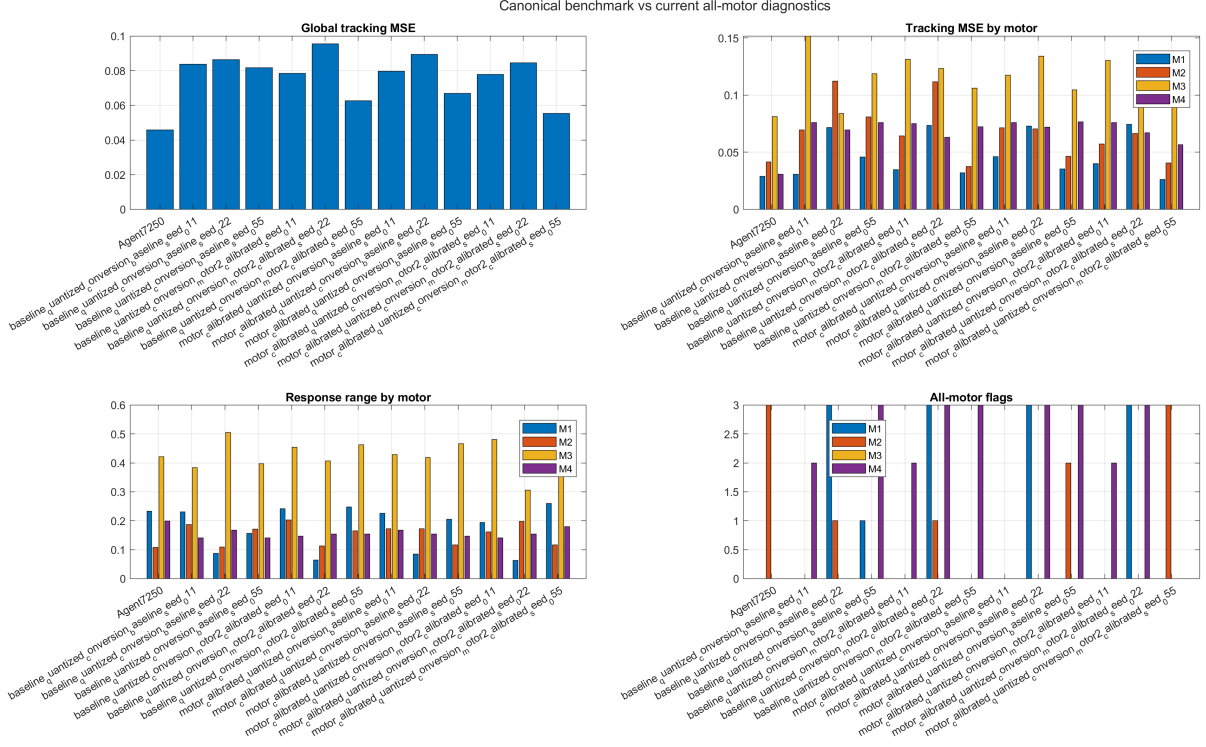


Figure 10: Comparacion MATLAB de Agent7250 contra checkpoints actuales con metricas M1-M4.

9 Validacion corta all-motor del 2026-06-22

Se ejecuto una validacion corta con seeds [11 55], 300 episodios de entrenamiento, test final de 5 episodios, auditTopK=4, gapOffset=-256 y selectionMode="all_motor_final_gate".

Agentes/motor2_conversion_fix_ablation/26-06-22_09-21-51/

Table 6: Validacion corta all-motor, baseline contra motor2Calibrated.

Motor	MSE B	MSE Cal	Range B	Range Cal	Sat B	Sat Cal	Flat	NoMot	HiActFlat
M1	0.066164	0.080685	0.142948	0.152240	0.004167	0.004167	1/1	1/1	0/0
M2	0.141460	0.100132	0.130941	0.169585	0.020833	0.016667	2/0	0/0	0/0
M3	0.101131	0.102842	0.370884	0.387618	0.000000	0.000000	0/0	0/0	0/0
M4	0.112090	0.112090	0.112263	0.112263	0.369231	0.000000	2/2	2/2	1/0

La configuracion `baselineQuantized + motor2Calibrated` mejoro motor 2: bajo `trackingMSE_motor2`, subio `responseRange_motor2` y elimino los flags de motor 2. Tambien bajo la saturacion global de 0.100641 a 0.006250 y elimino la bandera `high_action_flat` de motor 4.

La mejora no fue suficiente para aceptar la variante. Motor 1 empeoro en MSE y motor 4 siguio con flat 2/2 y action-no-motion 2/2. Todas las configuraciones quedaron con `acceptedConversion=0`. El selector estricto uso fallback diagnostico porque ningun checkpoint paso M1-M4.

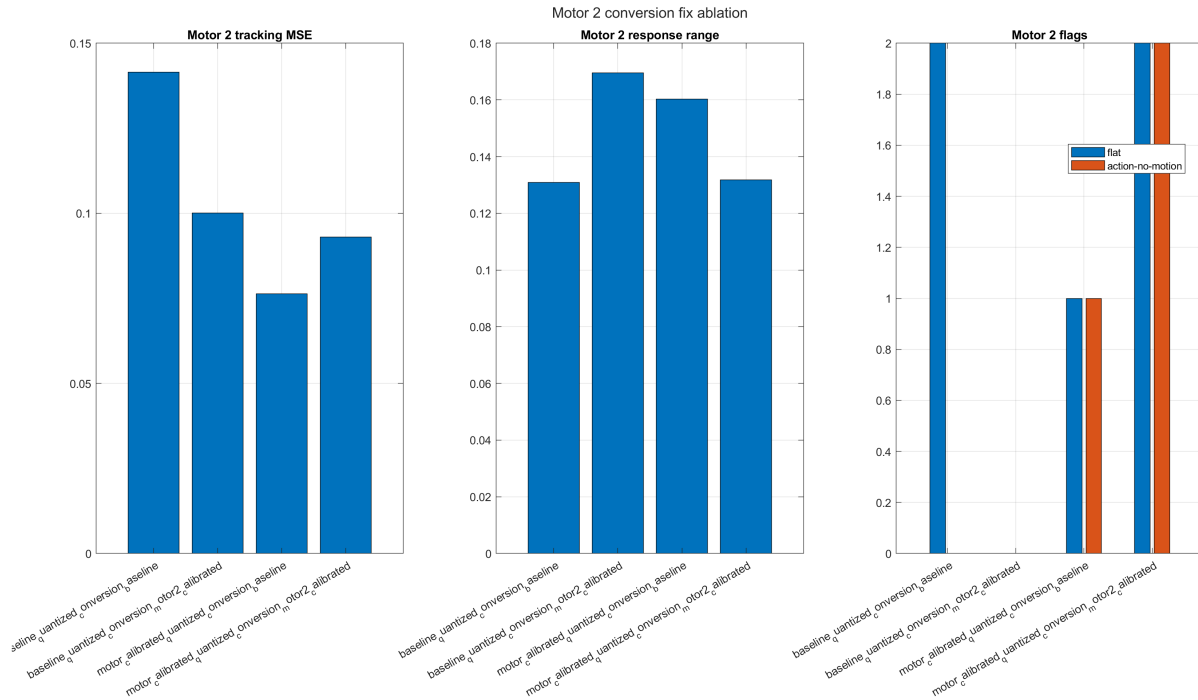


Figure 11: Resumen MATLAB de motor 2 en la validacion corta del 2026-06-22.

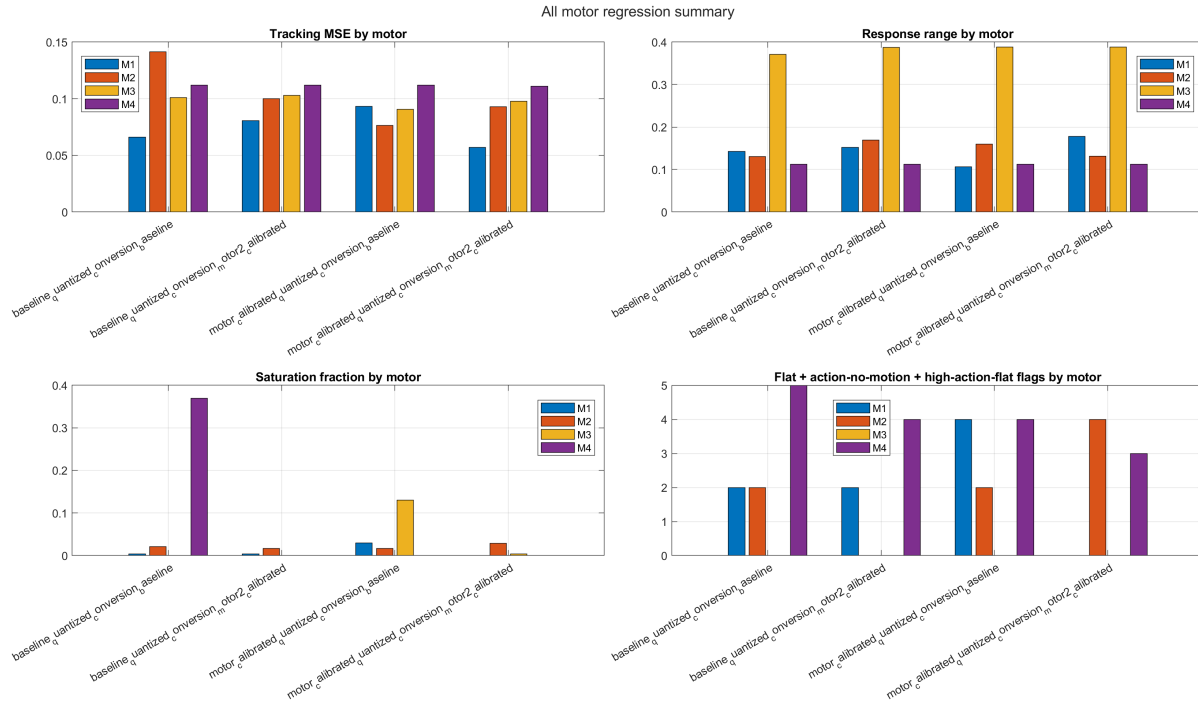


Figure 12: Resumen MATLAB all-motor en la validacion corta del 2026-06-22.

10 Agent7250 congelado y correccion aislada de motor 2

Se verifico que las ablations anteriores entrenaban TD3 desde cero. En esas corridas, **Agent7250** se usaba como referencia historica, no como politica base congelada. Por eso se separo la conversion del

entrenamiento.

La validacion final se ejecuto sin aprendizaje, con 50 episodios, sin tocar puertos COM y usando solo simulacion con dataset pregrabado.

Table 7: Agent7250 congelado con variantes de conversion, 50 episodios.

Config	MSE	MSE M2	Range M2	Flags M2	MSE M4	Range M4	Flags M4	Aceptada
Baseline	0.037229	0.042474	0.109618	3	0.026250	0.231700	0	no
M2Cal 0	0.037229	0.042474	0.109618	3	0.026250	0.231700	0	no
M2Cal -64	0.037113	0.041993	0.110996	3	0.026250	0.231700	0	no
M2Cal -128	0.037003	0.041534	0.112352	3	0.026250	0.231700	0	no
M2Cal -256	0.036800	0.040681	0.115000	3	0.026250	0.231700	0	no

La conversion **motor2Calibrated** no degrado M4 cuando **Agent7250** quedo congelado. Esto indica que la regresion previa de M4 viene mas del entrenamiento desde cero, del selector o de la reward. Aun asi, no se acepta la conversion: motor 2 mejora en MSE y rango, pero conserva 3 flags.

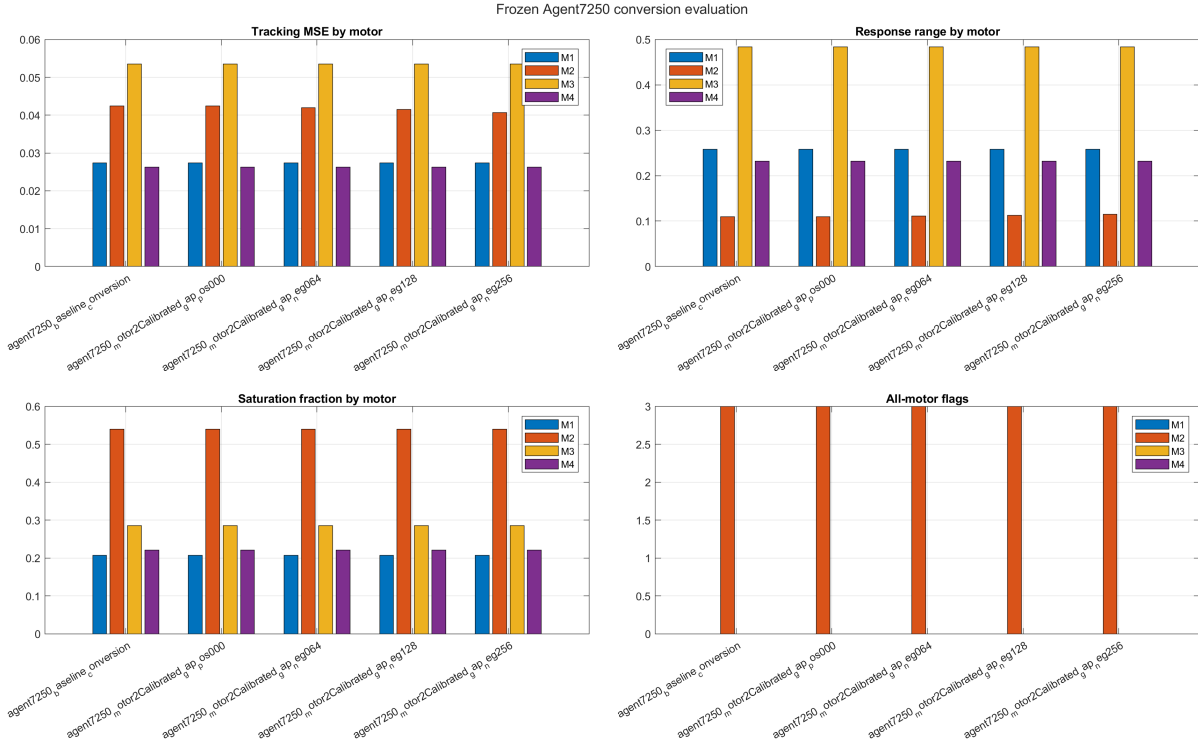


Figure 13: Comparacion MATLAB all-motor con Agent7250 congelado, 50 episodios.

Luego se probó una correccion heuristica aislada. Esta correccion solo puede cambiar **action(2)**. Las acciones de M1, M3 y M4 deben quedar iguales a la politica base. En la corrida, **maxNonMotor2ActionDelta=0**.

Table 8: Agent7250 congelado con correccion aislada de motor 2, 50 episodios.

Config	MSE	MSE M2	Range M2	Flags M2	MSE M4	Range M4	Flags M4	non-M2	Aceptada
Baseline	0.037229	0.042474	0.109618	3	0.026250	0.231700	0	0	no
M2Cal -256	0.036800	0.040681	0.115000	3	0.026250	0.231700	0	0	no
M2 heuristic	0.037127	0.042015	0.110570	3	0.025986	0.231700	0	0	no
M2 heuristic + M2Cal	0.036692	0.040224	0.115923	3	0.025986	0.231700	0	0	no

La correccion aislada preservo M1, M3 y M4. Tambien bajo el MSE global, bajo el MSE de motor

2 y subio el rango de motor 2. Pero no se acepta porque los flags de motor 2 siguen presentes. La regla final no permite aceptar una variante que mejora metricas pero conserva flags.

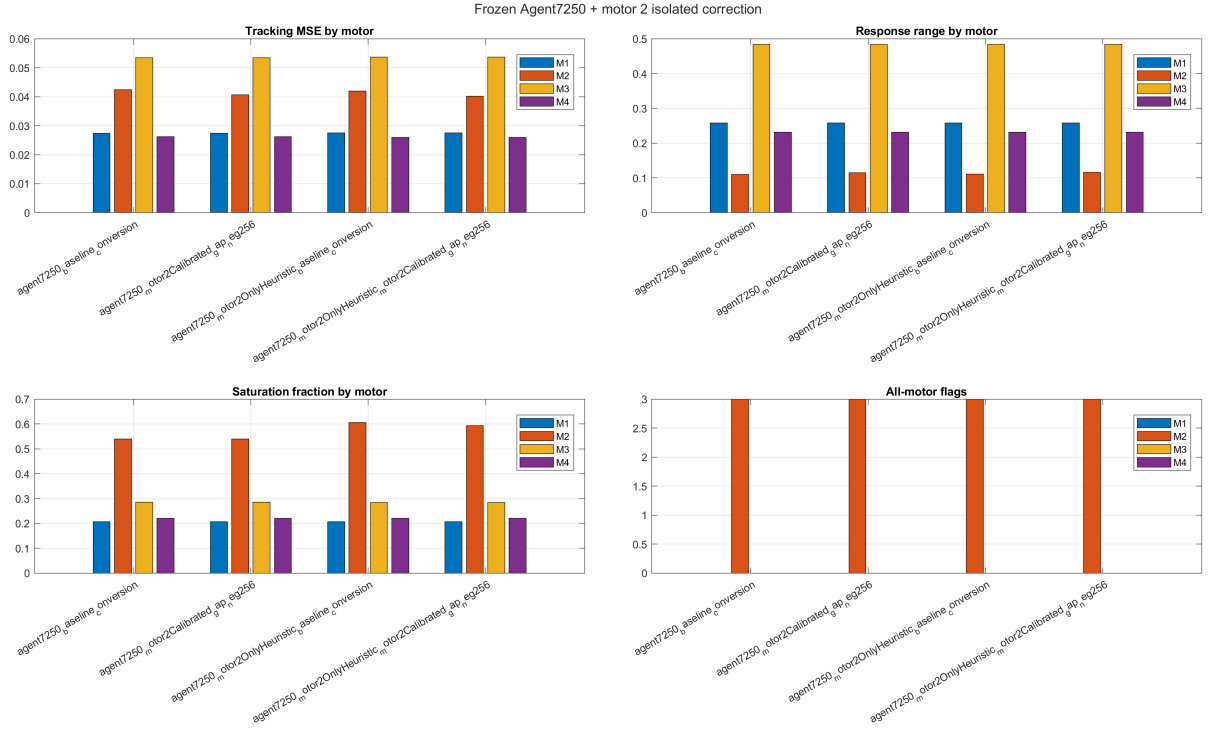


Figure 14: Comparacion MATLAB all-motor con correccion aislada de motor 2, 50 episodios.

agent7250_motor2OnlyHeuristic_motor2Calibrated_gap_neg256 | checkpoint=Agent7250 | frozen=true | episode=50
actionInterfaceVariant=baselineQuantized | actionPostprocessVariant=motor2OnlyHeuristicCorrection | encoder2FlexVariant=motor2Calibrated | gapOffset=-256

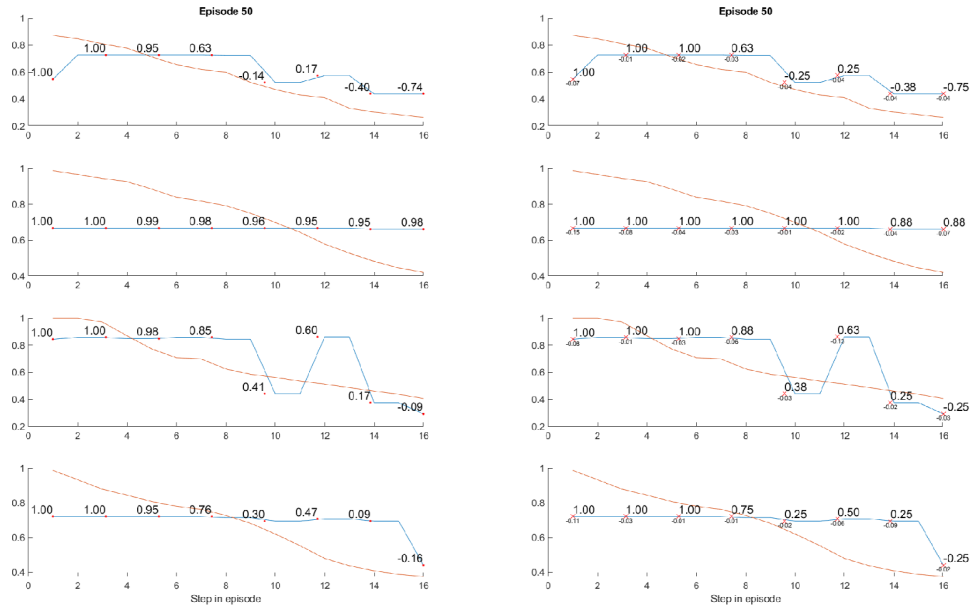


Figure 15: Test visual MATLAB, episodio 50, Agent7250 congelado con correccion aislada de motor 2 y conversion calibrada.

11 Evidencia visual de entrenamiento y test

Las figuras siguientes fueron generadas por MATLAB durante el entrenamiento y test del checkpoint seleccionado para `motorCalibratedQuantized`. Esta variante queda retenida solo como experimento futuro; no se promueve como línea principal.

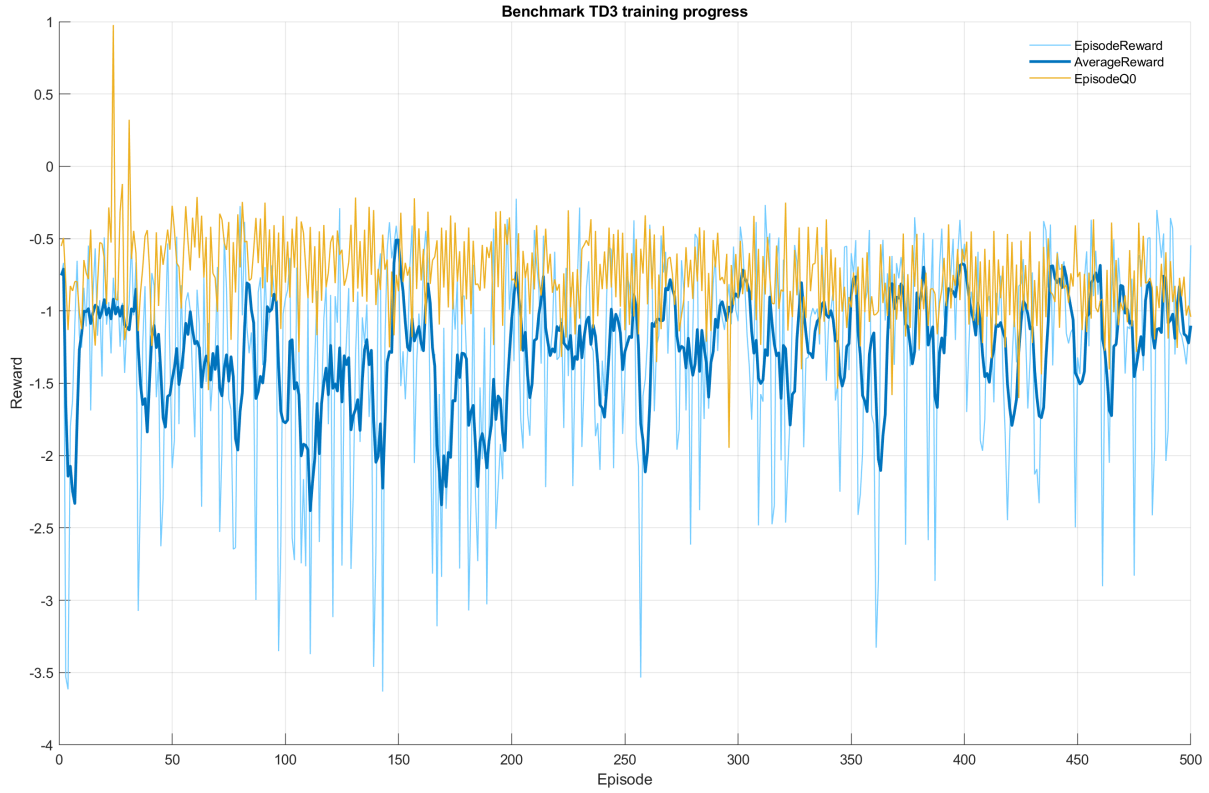


Figure 16: Training progress MATLAB, seed 11, accion calibrada.

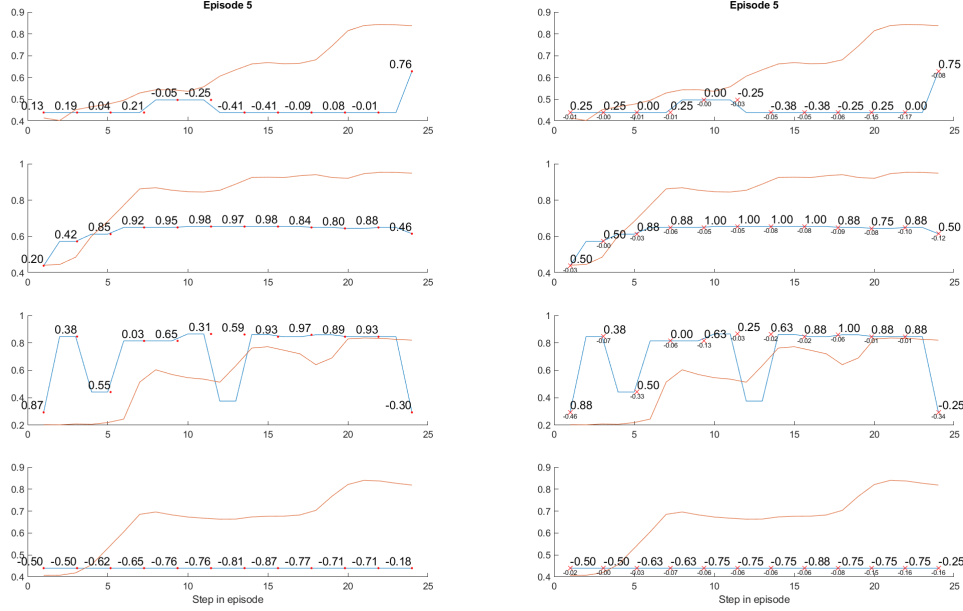


Figure 17: Test visual MATLAB, seed 11, episodio 5, accion calibrada.

12 Auditoria forense de flags de motor 2

Despues de la evaluacion congelada se hizo una auditoria por episodio para entender por que motor 2 seguia con flags. No hubo entrenamiento. Se evaluo **Agent7250** congelado en cuatro configuraciones: baseline, conversion **motor2Calibrated -256**, heuristica M2-only, y heuristica M2-only con conversion calibrada.

Table 9: Auditoria forense de flags de motor 2, 50 episodios.

Config	Flags M2	Episodios	Flat	No-motion	High-action	Falsos +	non-M2
Baseline	81	27	27	27	27	0	0
M2Cal -256	78	26	26	26	26	0	0
M2 heuristic	81	27	27	27	27	0	0
M2 heuristic + M2Cal	78	26	26	26	26	0	0

La conversion calibrada reduce poco el conteo: elimina solo el episodio 49 de la lista de flags y baja de 81 a 78 flags totales. La heuristica M2-only si cambia la accion de motor 2, pero no toca M1, M3 ni M4: **maxNonMotor2ActionDelta=0**. Eso valida la integridad de la correccion aislada, pero no valida el candidato.

Los flags no parecen falsos positivos con la regla actual. En episodios marcados, el target de M2 tiene rango claro y la respuesta queda baja. En baseline, el promedio fue **targetRange_M2=0.475309** contra **responseRange_M2=0.019729**. Con heuristica mas conversion calibrada, fue **targetRange_M2=0.469810** contra **responseRange_M2=0.014281**.

Tambien se probó sensibilidad de thresholds. Con reglas relajadas quedan 25 episodios con flags por configuracion. Con regla estricta de respuesta suben a 40–43 episodios. Por eso no se recomienda aceptar el candidato solo relajando thresholds.

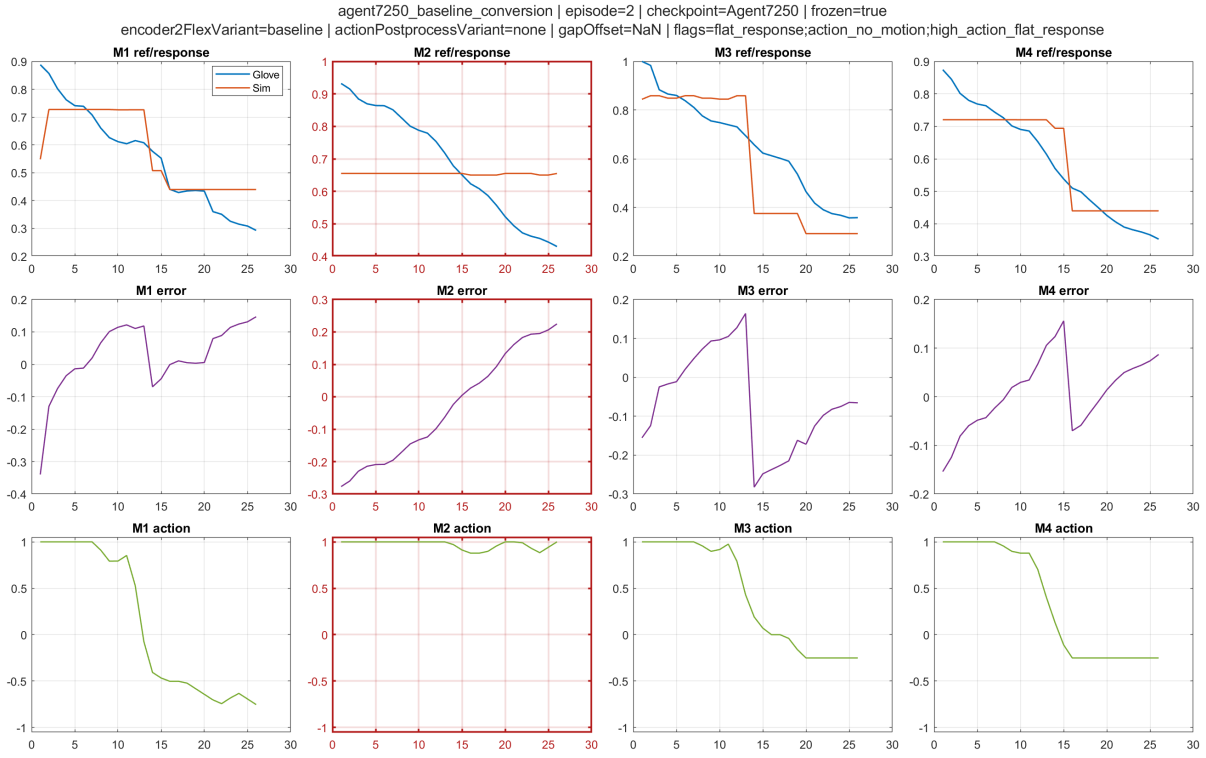


Figure 18: Figura MATLAB forense, baseline, episodio 2 con flags de motor 2.

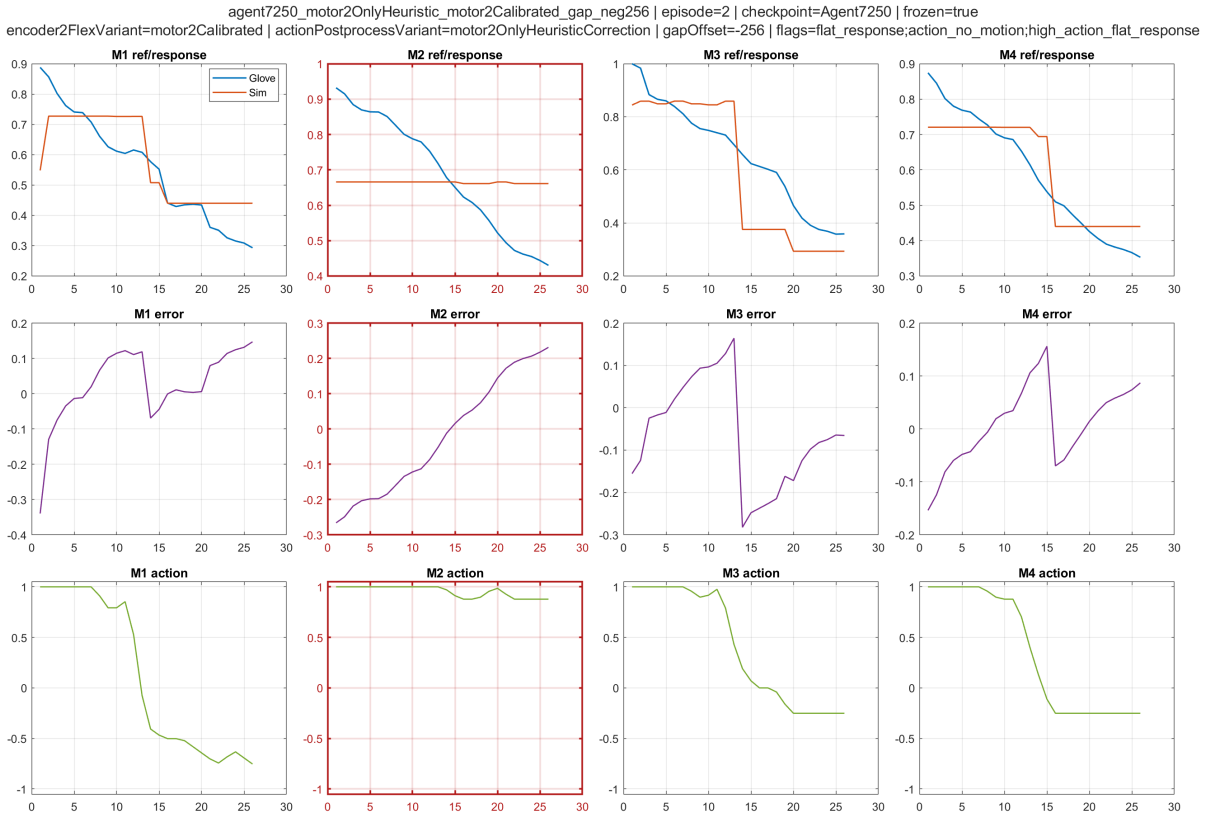


Figure 19: Figura MATLAB forense, heuristica M2-only con conversion calibrada, episodio 2 con flags de motor 2.

13 Conclusion

Se concluye de forma provisional que el problema del motor 2 no es un simple indice incorrecto. El encoder responde, pero niveles bajos quedan aplanados en **encoder2Flex**. La accion calibrada ayuda al error y a la saturacion, pero no resolvio los flags. La variante experimental **motor2Calibrated** con **gap0ffset=-256** paso el smoke corto cuando se uso junto con **baselineQuantized**, pero queda rechazada en la validacion all-motor de 1500 episodios por regresion en M1 y M4. En cambio, cuando se evaluo sobre **Agent7250** congelado no degrado M4 y mejoro levemente motor 2. En la validacion final de 50 episodios, esa mejora no fue suficiente para aceptarla, porque motor 2 conservo 3 flags.

Antes de volver a reward, Residual Lift o stop-band, conviene revisar **gap.idx**, **breakLimit.idx**, **encoder2Flex**, la dinamica del simulador y el comportamiento de motor 4 para posiciones **mid** y **closed**. La direccion actual no es entrenar todo de nuevo. La direccion actual es usar **Agent7250** como base congelada y probar correcciones aisladas de motor 2 que mantengan M1, M3 y M4 intactos. El candidato actual queda rechazado hasta que limpie los flags de motor 2 sin cambiar acciones de M1, M3 y M4.

La auditoria forense confirma esa decision. La correccion aislada conserva **maxNonMotor2ActionDelta=0**, pero M2 mantiene 26–27 episodios con flags de respuesta plana. La direccion inmediata es explicar esos episodios marcados y revisar la zona plana de M2 antes de modificar reward, lanzar campanas largas o retomar residual/stop-band.